⑥ 사회
5

⑥-5 AI 방범 설계소

가상 동네 지도에 CCTV·가로등·비상벨 자석 말을 배치하면 앱이 사각지대 점수와 사생활 침해 점수를 함께 계산하고, 둘 사이의 균형점을 찾아 “어디까지 찍어도 될까” 경계선을 투표하는 방범 설계소

사회·법·교육·윤리 | 중급 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

CCTV를 늘리면 안전해질까? 사각지대를 0으로 만들면 무엇을 잃을까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 범죄예방 환경설계(밝음·잘 보임)의 원리를 설명한다
- 촬영 범위(부채꼴)로 사각지대를 계산한다
- 안전과 사생활의 균형을 점수로 비교하고 기준을 정한다

현장의 AI · 진로 연결

도시안전 설계자와 경찰은 CCTV·조명 배치로 범죄를 예방하고, 개인정보 보호 담당자는 촬영 범위와 영상 관리가 법에 맞는지 점검해요. AI 영상 분석이 늘면서 이 균형이 더 중요해졌어요.

👩‍💼 도시안전 설계자 · 도시공학·건축 | 👩‍💼 경찰 · 경찰행정 | 👩‍💼 개인정보 보호 담당자 · 법학·정보보호

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
리터러시 강좌(감시와 프라이버시)	토론
통합사회	인권
바이브 코딩	배치 점수 앱

📒 오늘의 단어장

CPTED(범죄예방 환경설계)

사각지대

밝고 잘 보이는 공간으로 범죄를 줄이는 설계.

어느 카메라에도 보이지 않는 곳.

사생활 침해

허락 없이 개인 공간(창문·마당)을 찍는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **CPTED 사례** — 벽화 골목·밝은 조명·낮은 담장
2. **촬영 범위** — 부채꼴(각도·거리), 격자 칸으로 세기
3. **개인정보 보호** — 공공장소 CCTV는 안내판 설치 등 기준이 있어요

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
가상 동네 지도 A1 출력(10×10 격자)	1	15,000원
자석 말(CCTV 5·가로등 5·비상벨 3) 재료	1	15,000원
자석 보드 대신 폼보드+자석 시트	1	15,000원
경계선 스티커 보드	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 59,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 가상 동네 10×10

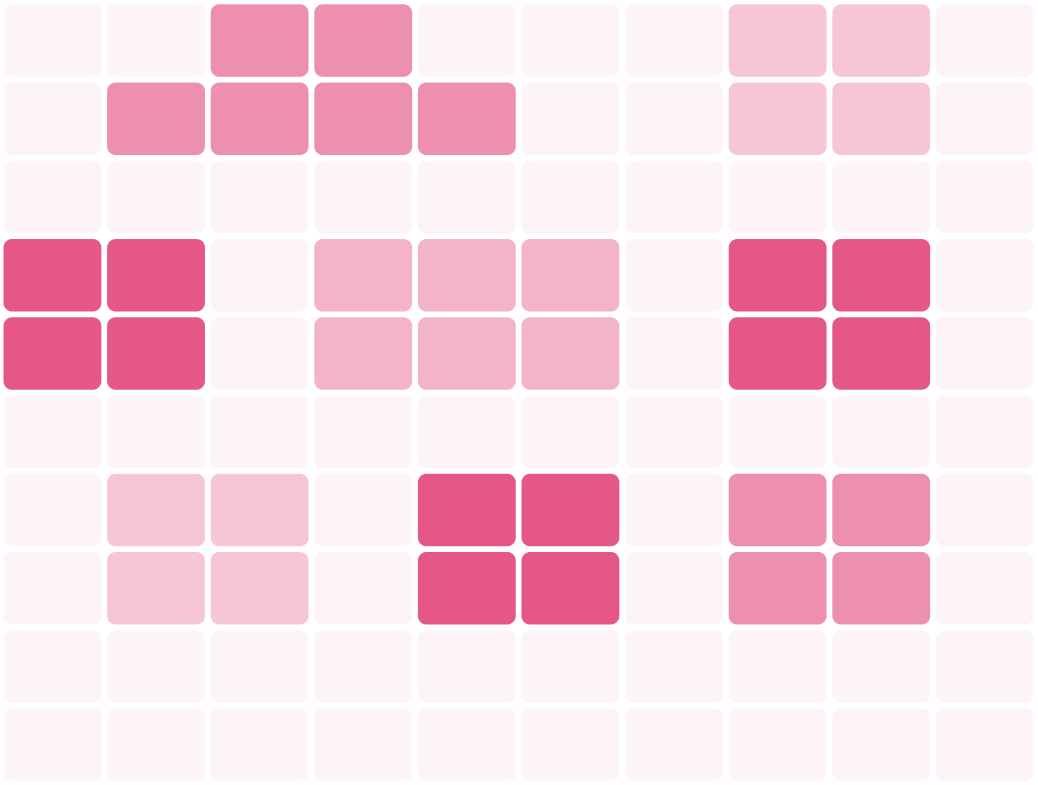


그림: 진한 칸 = 집(창문), 중간 = 공원·학교, 연한 줄 = 골목 — 실제 지역이 아닌 가상 동네

2 자석 말과 범위

📹 CCTV × 5	💡 가로등 × 5	🔔 비상벨 × 3
부채꼴 90°, 3칸 거리	주변 1칸 밝게	주변 2칸 안심

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

3 배치 점수 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 경계선 투표 보드

“골목은 OK, 창문은 NO?”, “공원 화장실 입구는?” 같은 장소 카드에 찬성·반대 스티커를 붙여요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 사회 교육 앱 개발자
[목표] 가상 동네 격자 지도에 CCTV·가로등·비상벨을 배치하고 안전과 사생활 점수를 함께 보여 주는 앱
[기능] 1) 10×10 격자(칸 종류: 골목/집 창문/공원/학교 — 코드에 지도 넣기) 2) CCTV 5대(방향 회전, 90° 부채꼴 3칸), 가로등 5(주변 1칸), 비상벨 3(주변 2칸)을 끌어다 놓기 3) 보이는 칸 색칠, 골목·공원 중 안 보이는 칸 = 사각지대 수 4) 집 창문 칸을 비추면 사생활 침해 수 5) ‘마스킹’ 토글: 창문 칸은 가림 처리(침해 0, 대신 그 칸 감시 안 됨) 6) 배치별 두 점수를 산점도로 누적
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 실제 지도·주소 사용 금지
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

사각지대를 줄일수록 사생활 침해는 얼마나 늘까? 마스킹은 균형을 바꿀까?

가설

사각지대를 0에 가깝게 만들면 침해 칸이 급격히 늘고, 마스킹을 쓰면 침해를 줄이면서 사각지대는 조금만 늘 것이다.

변인

독립변인: 배치(방문자별), 마스킹 여부 · 종속변인: 사각지대 수, 침해 칸 수

실험·데이터 수집

• 방문자 배치 결과 누적

분석

사각지대–침해 산점도

결론 쓰는 법

“사각지대 3칸 이하 배치는 모두 침해 ◯칸 이상 — 안전과 사생활은 맞바꾸는 관계다.”

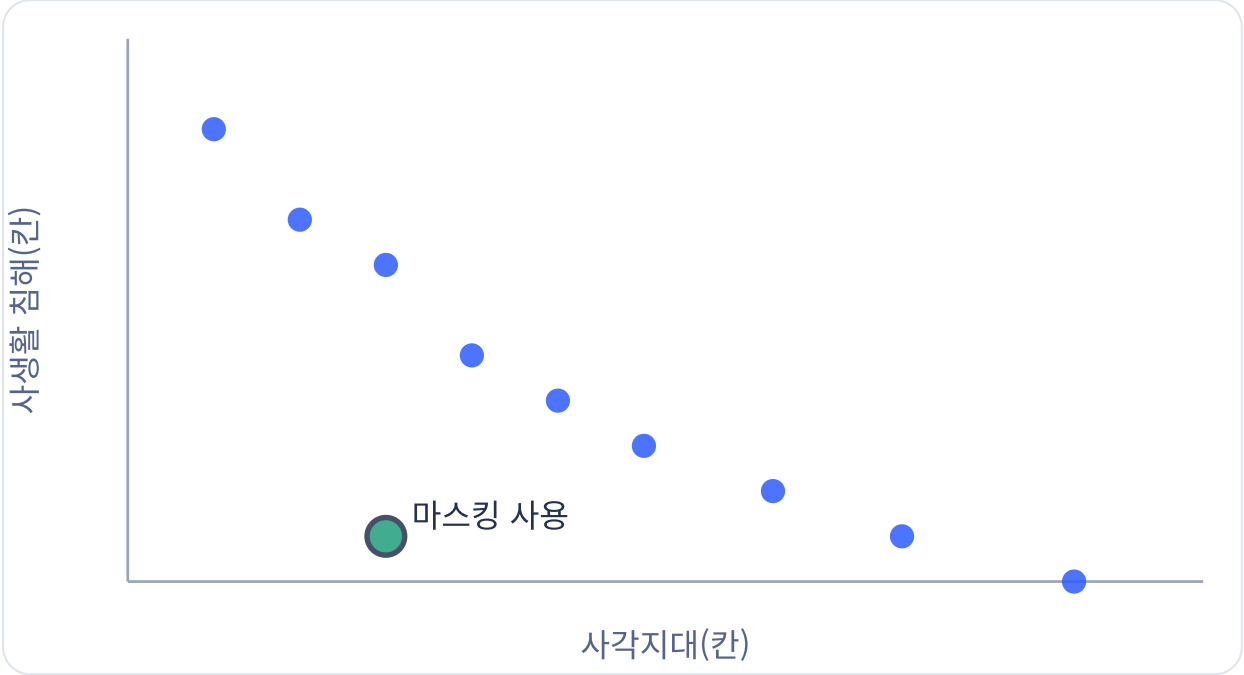


그림: 결과 예시 — 오른쪽 아래로 갈수록 덜 찍고 덜 안전

7 박람회 날 운영하기

1분 30초
배치
자석 지도에 말 놓기

1분
점수
앱으로 두 점수

1분
0 만들기
사각지대 0 도전 → 침해 증가

1분
경계선
투표 보드

30초
진로
도시안전 설계자 카드



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "완벽하게 안전한 동네는 모든 곳을 찍는 동네일까요? 어디까지 찍을지는 우리가 정해요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 사각지대를 0으로 만들려면 집 창문까지 비추게 돼요 — 점수 하나만 보면 놓치는 가치예요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 종이 지도 + 부채꼴 투명 필름으로 사각지대를 직접 세요.

🛡 꼭 지킬 것

- 모든 사건·인물·장소는 가상으로 만들고 안내판에 '가상' 표시를 해요.
- 실제 학교·동네 지도를 쓰지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
가상 지도, 자석 말

2주
배치 점수 앱

3주
균형 탐구, 투표 보드

마무리
폼보드·자석 조립

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

가상 동네 지도에 CCTV·가로등을 배치해 사각지대와 사생활 침해 점수를 함께 보고 “어디까지 찍어도 될까”를 정하는 방범 설계소

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

리터러시 강좌의 감시와 프라이버시 토론, 통합사회의 인권 개념을 바탕으로 바이브 코딩으로 배치 점수 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’

방문자가 배치를 바꿔 두 점수가 맞바뀌는 것을 보고, 한 가지 목표(사각지대 0)만 최적화하면 다른 가치(사생활)가 무너진다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

“우리 동네를 안전하게 설계해 볼까요?” 하고 자석 말을 건넵니다.

체험 (3~4분)

자석 지도에 CCTV·가로등·비상벨을 놓고 앱으로 사각지대와 침해 점수를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

사각지대 0에 도전하면 집 창문까지 비추게 되는 것을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

경계선 투표 후 도시안전 설계자·개인정보 보호 담당자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 종이 지도와 투명 필름으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- AI 영상 분석(사람 수 세기만 vs 얼굴 인식) 단계별 찬반 투표 추가
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)